任课教师：

学号：

学院、专业：

姓名：

密 封 线

南京信息工程大学试卷

2021－2022学年第2学期大学物理Ⅰ（1）课程月考试卷

本试卷共5页；考试时间90分钟；出卷时间2022年3月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 （每小题2分，共30分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

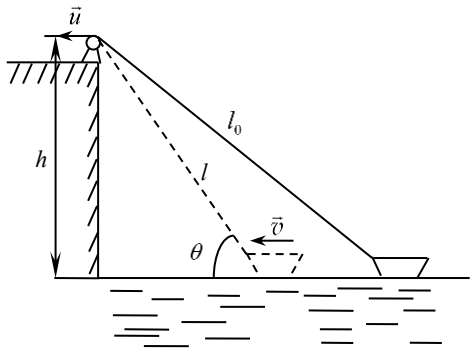
1. 质点做曲线运动，设$\vec{r}$表示质点的位置矢量，$\vec{v}$表示速度，$\vec{a}$表示加速度，$\vec{a}_\tau$表示切向加速度，dv表示速率元增量，dr表示位矢大小元增量，ds表示元路程。下列表达式正确的是（　　）。

A．$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\vec{a}$　　B．$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=v$　　C．$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=v$　　D．$\left|\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right|=\vec{a}_\tau$

2. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为$\vec{r}=at^2\hat{i}+bt^2\hat{j}$（其中$a$、$b$为常量），则该质点做（　　）。

A．匀速直线运动　　B．匀变速直线运动　　C．抛物体运动　　D．一般曲线运动

3. 如图所示，在离水面高为h的岸边，一电动机用绳子拉船靠岸。如果电动机收绳速率恒为u，则船前进速率v（　　）。



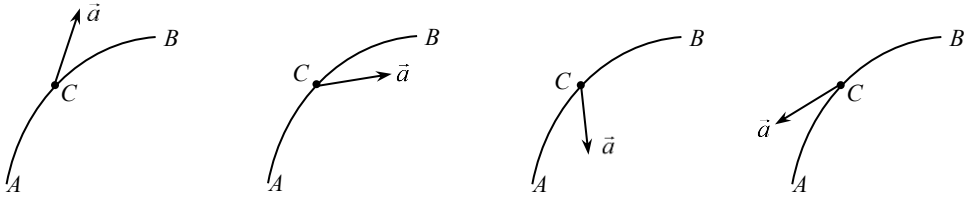
A．必小于u　　B．必大于u　　C．必等于u　　D．先大于u后小于u

4. 一轻绳跨过一定滑轮，两端各系一重物，它们的质量分别为m_1和m_2，且$m_1>m_2$（滑轮质量及一切摩擦不计），此时系统的加速度大小为a，今用一竖直向下的恒力$F=m_1g$代替

m_1，系统的加速度大小为a'，则下列描述正确的是（　　）。

A．$a'=a$　　B．$a'>a$　　C．$a'<a$　　D．条件不足，无法确定

5．质点沿轨道 AB 做平面曲线运动，其运动速率逐渐减少，图中正确地表示质点 C 处的加速度的图是（　　）。



A　　B　　C　　D

6. 质点做沿半径 R =1 m 的圆周运动，某时刻角速度 ω =1 rad/s，角加速度 α =1 rad/m^2，则质点速度和加速度大小为（　　）。

A．1 m/s，1 m/s^2　　B．1 m/s，2 m/s^2　　C．1 m/s，$\sqrt{2}$ m/s^2　　D．2m/s，$\sqrt{2}$ m/s^2

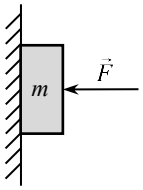
7. 以初速度$\vec{v}_0$将一物体斜向上抛出，抛射角为θ，忽略空气阻力，则物体飞行轨道最高点处的曲率半径是（　　）。

A．v_0^2/g　　B．$v_0^2\cos^2\theta/g$　　C．$v_0^2\sin^2\theta/g$　　D．条件不足不能确定

8. 一质量为m的物体置于电梯的水平地板上，若电梯向上加速运动，加速度大小为$a=g$，则物体对地板的正压力大小为（　　）。

A．0　　B．mg　　C．$2mg$　　D．$3mg$

9. 如图所示，用一外力$\vec{F}$水平压在质量为m的物体上，使物体靠在墙上静止，其摩擦力大小为f，如外力增加一倍变为$2\vec{F}$，则摩擦力大小变为（　　）。



A．$2f$　　B．$f/2$　　C．F　　D．不变

10. 物体在不为零的合外力$\vec{F}$的作用下做直线运动，如果合外力$\vec{F}$的量值逐渐减小，那么该物体的（　　）。

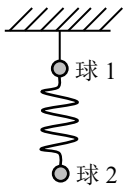
A．速度逐渐减小，加速度逐渐减小　　B．速度逐渐减小，加速度逐渐增大

C．速度逐渐增大，加速度逐渐减小　　D．速度逐渐增大，加速度逐渐增大

11. 在升降机天花板上栓有轻绳，其下端系一重物，当升降机以加速度 a_1 上升时，绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半，问升降机以多大的加速度上升时，绳子刚好被拉断（　　）。

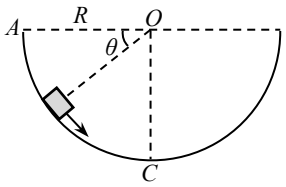
A．$2a_1$　　B．$2(a_1+g)$　　C．$2a_1+g$　　D．a_1+g

12. 如图所示，两个质量相等的小球由一轻质弹簧相连接，再用一轻质细绳悬挂于天花板上，处于静止状态。将绳子剪断的瞬间，球 1 和球 2 的加速度大小分别为（　　）。



A．$a_1=g, a_2=g$　　B．$a_1=0, a_2=g$　　C．$a_1=g, a_2=0$　　D．$a_1=2g, a_2=0$

13. 如图所示，假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑，轨道是光滑的，在从 A 至 C 的下滑过程中，下面哪个说法是正确的（　　）。



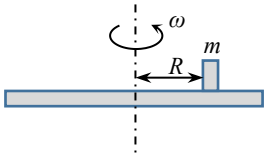
A．它的加速度大小不变，方向永远指向圆心

B．它的合外力大小不变

C．它的合外力大小变化，方向永远指向圆心

D．轨道支持力的大小不断增加

14. 工厂常用绕定轴转动的水平转台来自动传送工件，如图所示，在距离转轴R处有一质量为m的工件，随转台做圆周运动。设工件与转台间的静摩擦因数为μ_0，若使工件在转台上无滑动则转台的角速度ω为（　　）。



A．$\leqslant\sqrt{\dfrac{\mu_0 g}{R}}$　　B．$\leqslant 2\sqrt{\dfrac{\mu_0 g}{R}}$　　C．$\leqslant\sqrt{\dfrac{3\mu_0 g}{R}}$　　D．$\leqslant\sqrt{\dfrac{3\mu_0 g}{2R}}$

15. 某人以 4 km/h 的速率向东前进时，感觉风从正北吹来；如将速率增加一倍，则感觉风从东偏北 45° 方向吹来。实际风速与风向为（　　）。

A．4 km/h，从北方吹来　　B．4 km/h，从西偏北 45° 方向吹来

C．$4\sqrt{2}$ km/h，从西偏北 45° 方向吹来　　D．$4\sqrt{2}$ km/h，从东偏北 45° 方向吹来

二、计算题(本大题满分10分)

已知质点的运动方程为 $\vec{r}=2t\hat{i}+\left(-t^2+4t\right)\hat{j}$（时间单位为 s；长度单位为 m），求：

（1）该质点的轨迹方程；

（2）t =2 s 时刻质点的速度和加速度。

三、计算题(本大题满分15分)

一物体沿x轴运动，其加速度与位置的关系为$a=2+6x$。物体在$x=0$处的速度为10 m/s，求物体的速度与位置的关系。

四、计算题(本大题满分15分)

一质点在半径为1.0 m的圆周上运动，其角位置为$\theta=2+4t^3$（θ 的单位为rad；t 的单位为s）。求：

（1）在$t=2.0$ s时刻质点的线速度、法向加速度和切向加速度；

（2）在什么角位置加速度方向与半径成30°角。

五、计算题(本大题满分15分)

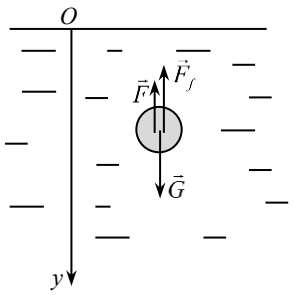
一质量为10 kg的质点在力F的作用下沿 x 轴做直线运动，已知$F=120t+40$，式中 F 的单位为N，t的单位为s。在t = 0时，质点位于$x=5.0$ m 处，其速率$v_0=6.0$ m / s。求质点在任意时刻的速度和位置。

六、计算题(本大题满分 15 分)

质量为m的跳水运动员，从10.0 m高台上由静止跳下落入水中。高台距水面距离为h，把跳水运动员视为质点，并略去空气阻力。运动员入水后垂直下沉，水对其阻力大小为bv^2，其中b为一常量，假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重力大小恰好相等。若以水面上一点为坐标原点O，竖直向下为y轴，求：

（1）运动员在水中的速度v与y的函数关系；

（2）如b/m = 0.40，跳水运动员在水中下沉多少距离才能使其速率v减少到落水速率v_0的1/10？



南京信息工程大学试卷

21－22 学年 第 2 学期 大学物理 I(1)月考试卷参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	B	C	C	B	C	D	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	D	D	A	C					

二、计算题(本大题满分10分)

解 （1）由质点运动方程 $x=2t$，$y=-t^2+4t$，消去时间参数t，得轨道方程

$$y=-\frac{1}{4}x^2+2x \qquad （4分）$$

（2）质点任意时刻的速度和加速度为

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=2\hat{i}+(-2t+4)\hat{j}\ \mathrm{m/s}, \quad \vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-2\hat{j}\ \mathrm{m/s^2} \qquad （4分）$$

$t=2\ \mathrm{s}$ 时，质点的速度为 $\vec{v}=2\hat{i}\ \mathrm{m/s}$，大小为 $v=2\ \mathrm{m/s}$，方向沿x轴的正方向。 （1分）

加速度为恒量 $\vec{a}=-2\hat{j}\ \mathrm{m/s^2}$，大小为 $a=2\ \mathrm{m/s^2}$，方向沿y轴的负方向。 （1分）

三、计算题(本大题满分15分)

解 因为 $a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{v\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，所以 $v\mathrm{d}v=a\mathrm{d}x=(2+6x)\mathrm{d}x$ （8分）

对上式两边积分 $\int_{10}^{v}v\mathrm{d}v=\int_0^x a\mathrm{d}x=\int_0^x(2+6x)\mathrm{d}x$ （6分）

解得 $v=\sqrt{6x^2+4x+100}$ （1分）

四、计算题(本大题满分 15 分)

解 （1）$\omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=12t^2$，$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=24t$ （4分）

当 $t=2\ \mathrm{s}$ 时，质点的线速度：$v\big|_{t=2.0\ \mathrm{s}}=\omega R=48\ \mathrm{m/s}$ （2分）

法向加速度：$a_n\big|_{t=2.0\ \mathrm{s}}=\omega^2R=2304\ \mathrm{m/s^2}$ （2分）

切向加速度：$a_\tau\big|_{t=2.0\ \mathrm{s}}=\alpha R=48\ \mathrm{m/s^2}$ （2分）

（2）由 $\frac{a_\tau}{a_n}=\frac{24t}{(12t^2)^2}=\tan 30°$，得 $t^3=\frac{\sqrt{3}}{6}$ （3分）

其角位置在 $\theta=2+4\times\frac{\sqrt{3}}{6}=3.15\ \mathrm{rad}$。 （2分）

五、计算题(本大题满分 15 分)

解 质点作直线运动，根据牛顿第二定律，有

$$120t+40=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad (5分)$$

分离变量并积分

$$\int_{6.0}^{v}\mathrm{d}v=\int_{0}^{t}(12t+4)\mathrm{d}t \qquad 得\ v=6t^2+4t+6 \qquad (5分)$$

由 $\mathrm{d}x=v\mathrm{d}t$ ，两边积分

$$\int_{5.0}^{x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{t}(6t^2+4t+6)\mathrm{d}t \qquad 得\ x=2t^3+2t^2+6t+5 \qquad (5分)$$

六、计算题(本大题满分15分)

解 （1）跳水运动员在入水前作自由落体运动，入水速率为 $v_0=\sqrt{2gh}$ 。入水后，根据牛顿第二定律，运动方程为

$$mg-F_{浮}-F_{阻}=ma$$

即

$$-bv^2=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad (6分)$$

因为 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$ ，所以 $-bv^2=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$ 。分离变量并积分

$$\int_{0}^{y}\left(-\frac{b}{m}\right)\mathrm{d}y=\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v} \qquad 得\ v=v_0\mathrm{e}^{-by/m}=\sqrt{2gh}\mathrm{e}^{-by/m} \qquad (5分)$$

（2）由上式代入已知条件得

$$y=-\frac{m}{b}\ln\frac{v}{v_0}=5.76\ \mathrm{m} \qquad (4分)$$